Fabiana Gomes Diniz
Analista de Desenvolvimento I

PROVA DE SELEÇÃO

Parte 2 – Verificação

A PEEP indicada em cada gráfico será utilizada no relatório final do protocolo de pesquisa clínica. Por isso, os pesquisadores precisam ter confiança de que ela está correta.

a) Implemente a identificação da PEEP mais adequada como uma função separada da geração dos gráficos.

O código foi organizado em três funções, com responsabilidades distintas: a primeira realiza a validação dos dados e a identificação da PEEP ótima; a segunda gera os gráficos individuais, incluindo os alertas pertinentes; e a terceira é responsável pelo carregamento dos dados e pela chamada das duas funções anteriores.

A função de validação verifica a dimensão dos dados, a presença de valores ausentes ou infinitos, a ordem decrescente das medidas de PEEP e a existência de uma única titulação. Já a função de geração dos gráficos verifica condições que podem comprometer a interpretação dos resultados, como valores de hiperdistensão ou colapso persistentemente iguais a 0% ou 100%, valores fora do intervalo de 0% a 100% e a ausência ou multiplicidade de intersecções entre as curvas.

Optei por apresentar essas últimas inconsistências como alertas nos gráficos, em vez de interromper a execução do código, para permitir a confirmação da inconsistência visualmente. Apesar de todos os gráficos serem gerados, por meio deles é facilmente identificável algum erro, pois a PEEP ótima só é identificada nos gráficos após validação e são escritos alertas no gráfico quando pertinente.

b) Escreva testes automatizados que demonstrem que essa função está correta, incluindo casos limite. Para cada teste, explique brevemente o que ele verifica e por quê.

Para validar o funcionamento correto do código, utilizei o Claude como ferramenta de apoio para elaborar um arquivo JSON com conjuntos de dados que representam diferentes situações esperadas e casos limite. As verificações foram feitas considerando os seguintes casos:

1) Dados válidos;
   Verifica o perfeito funcionamento do código quando os dados fornecidos não estão com nenhuma inconsistência.

2) Hiperdistensão igual a 0% em todos os casos e não cruzamento das curvas;
   Verifica a emissão de aviso no gráfico quando um dos dados permanece em 0% (possível erro de medição) e quando não há cruzamento das curvas e, portanto, não é possível identificar a PEEP ótima.

3) Colapso igual a 0% em todos os casos e não cruzamento das curvas;
   Verifica a emissão de aviso no gráfico quando um dos dados permanece em 0% (possível erro de medição) e quando não há cruzamento das curvas e, portanto, não é possível identificar a PEEP ótima.

4) Hiperdistensão igual a 100% em todos os casos e não cruzamento das curvas;
   Verifica a emissão de aviso no gráfico quando um dos dados permanece em 100% (possível erro de medição) e quando não há cruzamento das curvas e, portanto, não é possível identificar a PEEP ótima.

5) Colapso igual a 100% em todos os casos e não cruzamento das curvas;
   Verifica a emissão de aviso no gráfico quando um dos dados permanece em 100% (possível erro de medição) e quando não há cruzamento das curvas e, portanto, não é possível identificar a PEEP ótima.

6) Hiperdistensão com valor maior que 100%;
   Verifica a emissão de aviso no gráfico quando um dos dados ultrapassa 100% (dado inválido).

7) Colapso com valor menor que 0%;
   Verifica a emissão de aviso no gráfico quando um dos dados é menor que 0% (dado inválido).

8) Curvas sem intersecção;
   Verifica a emissão de aviso no gráfico quando não há intersecção das curvas e, portanto, não é possível identificar a PEEP ótima.

9) Curvas com mais de uma intersecção;
   Verifica a emissão de aviso no gráfico quando há mais de uma intersecção das curvas e, portanto, não é possível identificar a PEEP ótima.

10) Hiperdistensão igual a 0% em todos os casos, colapso maior que 100% e sem intersecção;
    Verifica a emissão de mais de um aviso no gráfico.

11) Intersecção exatamente no valor de PEEP;
    Verifica se a melhor PEEP identificada é a anterior à intersecção.

12) Intersecção no primeiro passo;
    Verifica a emissão de aviso no gráfico quando a intersecção ocorre no primeiro passo (não é possível identificar a PEEP ótima, dado a ausência de PEEP anterior à intersecção).

13) Intersecção no último passo;
    Verifica se a melhor PEEP identificada é a anterior à intersecção.

14) Curvas se tocam, mas não se cruzam;
    Verifica se a melhor PEEP identificada é a anterior ao igualamento das curvas.

15) Curvas idênticas;
    Verifica a emissão de aviso no gráfico quando as curvas são idênticas (mais de uma intersecção);

16) PEEP em ordem crescente;
    Verifica o interrompimento do código quando as medidas de PEEP são crescentes;

17) PEEP com valor repetido;
    Verifica o interrompimento do código quando as medidas de PEEP estão repetidas;

18) Valor nulo/NaN;
    Verifica o interrompimento do código quando há um valor nulo ou NaN entre os dados;

19) Valor infinito;
    Verifica o interrompimento do código quando há um valor infinito entre os dados;

20) Valor ausente;
    Verifica o interrompimento do código quando há um valor ausente entre os dados;

21) Apenas um passo.
    Verifica o interrompimento do código quando há apenas uma titulação nos dados.

c) Descreva como você verificaria que os gráficos gerados estão corretos antes de serem inseridos no relatório.

Com a implementação de testes de validação no código, é possível filtrar os erros mais comuns nos dados. Entretanto, a validação humana posterior à geração dos gráficos também é válida. Portanto, antes de incluir os gráficos no relatório, eu verificaria a consistência entre os resultados numéricos e sua representação gráfica, conferindo se os valores de PEEP estão na ordem correta, se as curvas correspondem aos dados originais e se a PEEP indicada no gráfico coincide com o resultado calculado pelo algoritmo. Também inspecionaria os gráficos em busca de problemas de apresentação que pudessem comprometer sua interpretação. Caso a quantidade de dados fosse muito grande para validação humana, escolheria uma fração deles aleatoriamente para fazer uma checagem.